

Cloud 作業套件簡介

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloud-operations-handson-with-gcloud?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將瞭解 Google Cloud 作業套件。本研究室將使用 gcloud 安裝範例應用程式。部署範例應用程式後，您就能使用 Cloud Monitoring 定義資訊主頁、快訊和運作時間檢查等內容。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 部署 API 應用程式](#)
4. [4. 設定資訊主頁](#)
5. [5. 運作時間檢查](#)
6. [6. Metrics Explorer](#)
7. [7. Cloud Logging](#)
8. [8. 警告政策](#)
9. [9. Service Monitoring \(選用\)](#)
10. [10. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2023 年 7 月 28 日

什麼是 Google Cloud Operations Suite ？

Google Cloud 作業套件是個平台，您可以在這個平台上監控 Google Cloud 環境中的應用程式、改善效能及解決相關問題。Cloud 作業套件的主要支柱包括 Cloud Monitoring、Cloud Logging 和 Cloud Trace。

歡迎觀看這部[影片](#)，瞭解 Google Cloud Operations 的高階總覽。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將在 Google Cloud 上部署範例 API。接著，您將探索及設定 Cloud Monitoring 中的多項功能，並與 API 進行比較。

課程內容

- 使用 Google Cloud 的 Cloud Shell 將範例應用程式部署至 Cloud Run。
- 使用 Google Cloud Monitoring 功能，例如資訊主頁、快訊、運作時間檢查、SLI/SLO 監控等。

軟硬體需求

- 新版 Chrome (74 以上版本)
 - Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

如果您沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 Google 應用程式)，請先[建立帳戶](#)。登入 Google Cloud Platform 主控台 (console.cloud.google.com)，然後建立新專案。



Select a project

 **NEW PROJECT**

 Search projects and folders



New Project

Project name *

my-kubernetes-codelab



Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. [EDIT](#)

Location *

 No organization

[BROWSE](#)

Parent organization or folder

CREATE

CANCEL

- 專案名稱是專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- 專案 ID 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要理會該字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會識別為 PROJECT_ID)。如果不喜歡系統產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是專案編號。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 必須是全域專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

- 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

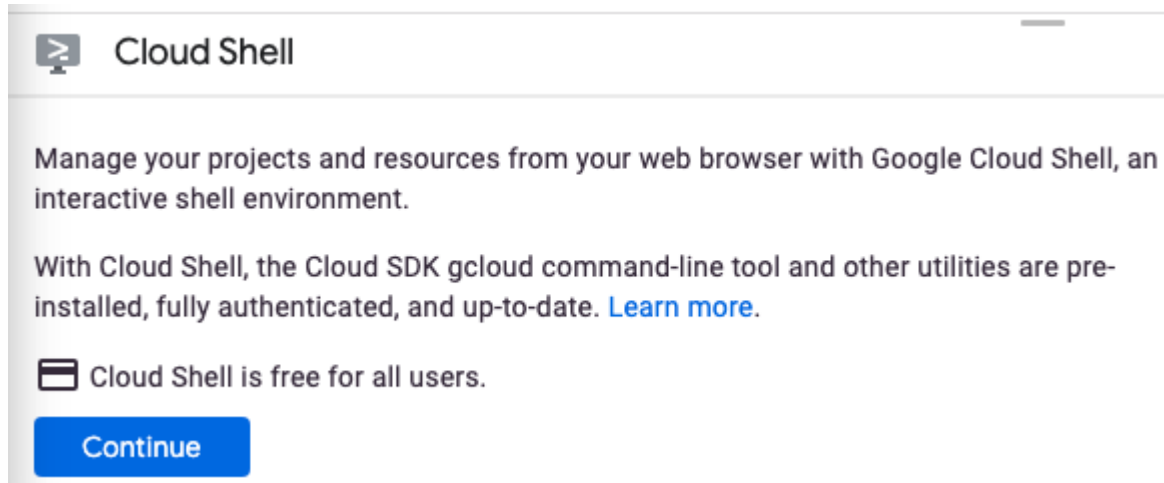
Google Cloud Shell 設定

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud 和 Google Cloud Trace，但在本程式碼研究室中，我們將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是 Cloud 中執行的指令列環境。

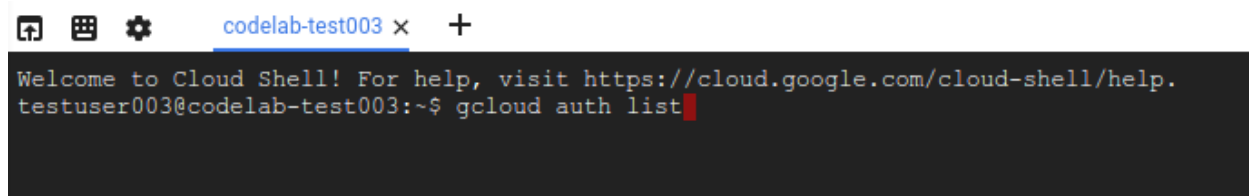
如要從 Cloud Shell 啟用 Cloud Shell，只要按一下「啟用 Cloud Shell」即可 (佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成)。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面 (位於摺疊式選單下方)，說明這個指令列環境。點選「繼續」後，這則訊息日後就不會再出現。以下是這個初次畫面的樣子：



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



這部虛擬機器搭載您需要的所有開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器或 Chromebook 上完成。

連線至 Cloud Shell 後，您應會發現自己通過驗證，且專案已設為您的專案 ID。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID `PROJECT_ID`。

```
gcloud auth list
```

指令輸出

```
Credentialed accounts:
- <myaccount>@<mydomain>.com (active)
```

注意：Cloud Shell 已預先安裝 `gcloud` 指令列工具，並支援 Tab 鍵完成功能，相信您一定會喜歡。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案未設定，請發出下列指令：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

Cloud Shell 也會預設設定部分環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

指令輸出

```
<PROJECT_ID>
```

範例應用程式

我們已將本專案所需的資料都放到 Git 存放區中。這個存放區包含幾個範例應用程式，您可以選擇其中任何一個用於本練習。

Git 存放區連結：<https://github.com/rominirani/cloud-code-sample-repository>

3. 部署 API 應用程式

範例應用程式或 API 的用途為何？

我們的應用程式是簡單的 Inventory API 應用程式，會公開 REST API 端點，並提供幾項作業來列出商品目錄項目，以及取得特定項目的商品目錄數量。

部署 API 後，假設 API 託管於 **https://<somehost>**，我們就能存取 API 端點，如下所示：

- **https://<somehost>/inventory**

系統會列出所有產品項目，以及現有庫存量。

- **https://<somehost>/inventory/{productid}**

系統會提供單一記錄，其中包含該產品的產品 ID 和現有庫存量。

傳回的回應資料為 JSON 格式。

注意：這個 API 應用程式僅供示範用途，不代表安全且穩固的 API 實作方式。我們希望快速取得應用程式，以便探索實驗室的主要用途，也就是 Google Cloud Operations。

資料和 API 要求/回應範例

為簡化操作，應用程式並未在後端使用資料庫。內含 3 個範例產品 ID 和現有庫存量。

產品 ID	現有庫存量
I-1	10
I-2	20
I-3	30

API 要求和回應範例如下所示：

API 要求	API 回應
https://<somehost>/inventory	[{ "I-1": 10, "I-2": 20, "I-3": 30 }]
https://<somehost>/inventory/I-1	{ "productid": "I-1", "qty": 10 }
https://<somehost>/inventory/I-2	{ "productid": "I-2", "qty": 20 }

https://<somehost>/inventory/I-200	{ "productid": I-200, "qty": -1}
------------------------------------	----------------------------------

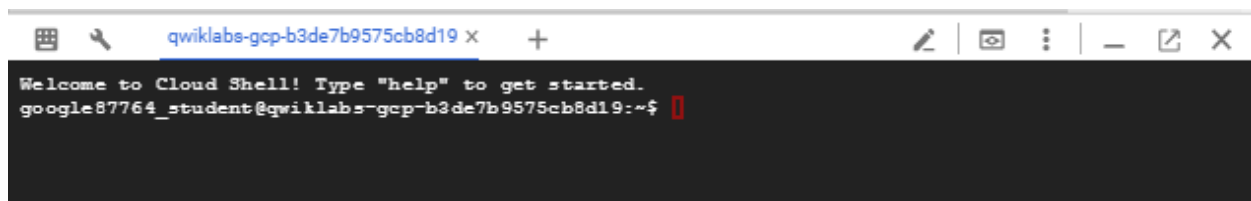
複製存放區

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本實驗室的所有工作都可在瀏覽器上完成。

設定 gcloud

在 Cloud Shell 中設定專案 ID，並儲存為 PROJECT_ID 變數。

```
PROJECT_ID=[YOUR-PROJECT-ID]
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

現在，請執行下列指令：

```
$ git clone https://github.com/rominirani/cloud-code-sample-repository.git
```

這樣一來，這個資料夾中就會建立名為 **cloud-code-sample-repository** 的資料夾。

(選用) 在 Cloud Shell 上執行應用程式

如要在本機執行應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在終端機中，使用下列指令前往 Python 版本的 API：

```
$ cd cloud-code-sample-repository
$ cd python-flask-api
```

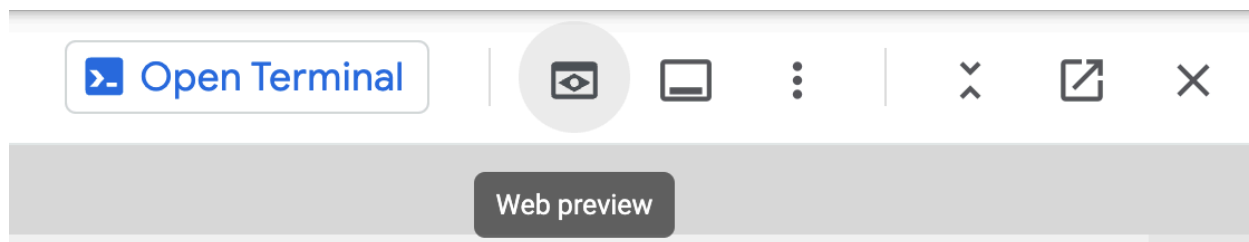
2. 在終端機中提供下列指令 (撰寫本文時，Cloud Shell 已安裝 Python 3.9.x，我們將使用預設版本。如果您打算在筆電上在本機執行，可以使用 Python 3.8 以上版本：


```
$ python app.py
```

3. 您可以執行下列指令，在本機啟動 Python 伺服器。

```
romin@cloudshell:~/python-flask-api-1 (gcp-experiments-349209)$ python3 app.py
* Serving Flask app 'app' (lazy loading)
* Environment: production
  WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
  Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: on
* Running on all addresses (0.0.0.0)
  WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
* Running on http://127.0.0.1:8080
* Running on http://172.17.0.4:8080 (Press CTRL+C to quit)
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 298-033-092
^[[
```

4. 這會在通訊埠 8080 上啟動伺服器，您可以透過 Cloud Shell 的「網頁預覽」功能在本機測試。按一下「Web Preview」(網頁預覽) 按鈕，如下所示：



按一下「透過以下通訊埠預覽：8080」。

5. 系統會開啟瀏覽器視窗。您會看到 404 錯誤，這沒關係。修改網址，將主機名稱後的內容改為 `/inventory`。

舉例來說，在我的電腦上，看起來會像這樣：

<https://8080-cs-557561579860-default.cs-asia-southeast1-yelo.cloudshell.dev/inventory>

系統會顯示庫存商品清單，如先前所述：

```
[
  {
    "I-1": 10,
    "I-2": 20,
    "I-3": 30
  }
]
```

6. 現在前往終端機並按下 **Ctrl-C**，即可停止伺服器。

部署應用程式

現在要將這個 API 應用程式部署至 Cloud Run。這個程序會使用 `gcloud` 指令列用戶端執行指令，將程式碼部署至 [Cloud Run](#)。

在終端機中執行下列 `gcloud` 指令：

```
$ gcloud run deploy --source .
```

系統會詢問多個問題 (如果要求授權，請繼續操作)，部分重點如下。視設定而定，您可能不會收到所有問題，以及您是否已在 Google Cloud 專案中啟用特定 API。

1. 服務名稱 (python-flask-api)：您可以沿用這個預設名稱，也可以選擇其他名稱，例如 **my-inventory-api**
2. 專案 [project-number] 未啟用 API [run.googleapis.com]。Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N)? 是
3. 請指定區域：輸入數字，選擇您想要的區域。
4. 專案 [project-number] 未啟用 API [artifactregistry.googleapis.com]。Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N)? 是
5. 從來源部署時，需要 Artifact Registry Docker 存放區來儲存建構的容器。系統會在 [us-west1] 區域中建立名為 [cloud-run-source-deploy] 的存放區。

Do you want to continue (Y/n)? 是

6. Allow unauthenticated invocations to [my-inventory-api] (y/N)? 是

最終，這會啟動程序，將您的原始碼容器化、推送至 Artifact Registry，然後部署 Cloud Run 服務和修訂版本。請耐心等待這項程序完成 (可能需要 3 到 4 分鐘)，完成後您會看到服務網址。

以下是執行範例：

```
△ Problems  gcp-experiments-349209  Output x
>0deef4a08f3: Waiting
033eaa4a923c: Waiting
3f6108380787: Waiting
cd120726f64b: Layer already exists
033eaa4a923c: Layer already exists
3f6108380787: Layer already exists
1f8751be0506: Layer already exists
59b0c7a2fe4d: Layer already exists
2c864e0232d3: Pushed
44c493a8ba5b: Pushed
3a2b46c69995: Pushed
7372faf8e603: Layer already exists
9be7f4e74e71: Layer already exists
36cd374265f4: Layer already exists
5bdeef4a08f3: Layer already exists
b654b0807eee: Pushed
latest: digest: sha256:823b1488287805f25f147625b9cb8777af180b745b3c137650b18e0821003d03 size: 3052
Build [gcr.io/gcp-experiments-349209/python-flask-api-1] succeeded
Executing Gcloud Run Deploy
Running gcloud command: run deploy python-flask-api-1 --project gcp-experiments-349209 --image gcr.io/gcp-experiments-349209/python-flask-api-1 --cl
Deploying container to Cloud Run service [python-flask-api-1] in project [gcp-experiments-349209] region [us-central1]
Deploying new service...
Setting IAM Policy.....done
Creating Revision.....done
Routing traffic.....done
Done.
Service [python-flask-api-1] revision [python-flask-api-1-00001-fox] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://python-flask-api-1-ido3ocn3pq-uc.a.run.app
```

測試應用程式

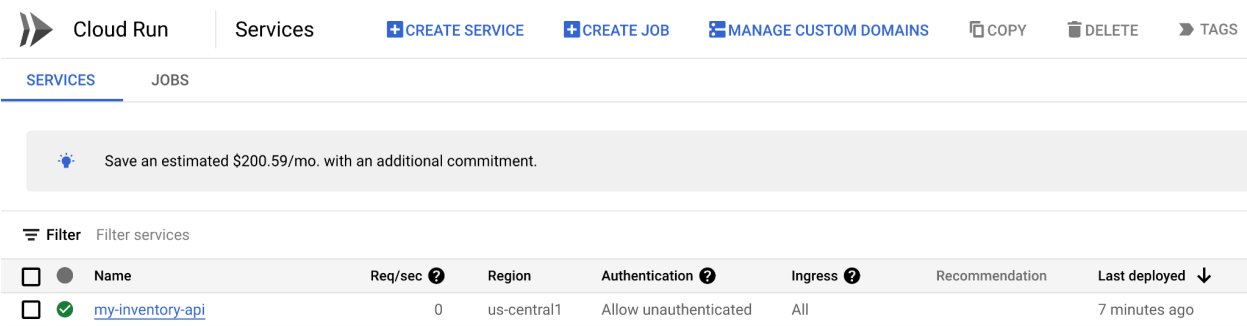
應用程式部署至 Cloud Run 後，您就可以透過下列方式存取 API 應用程式：

1. 記下上一個步驟中的服務網址。舉例來說，在我的設定中，這項資訊會顯示為 <https://my-inventory-api-bt2r5243dq-uw.a.run.app>。我們將此網址稱為 **<SERVICE_URL>**。
2. 開啟瀏覽器，存取下列 3 個 API 端點的網址：
3. **<SERVICE_URL>/inventory**
4. **<SERVICE_URL>/inventory/I-1**
5. **<SERVICE_URL>/inventory/I-100**

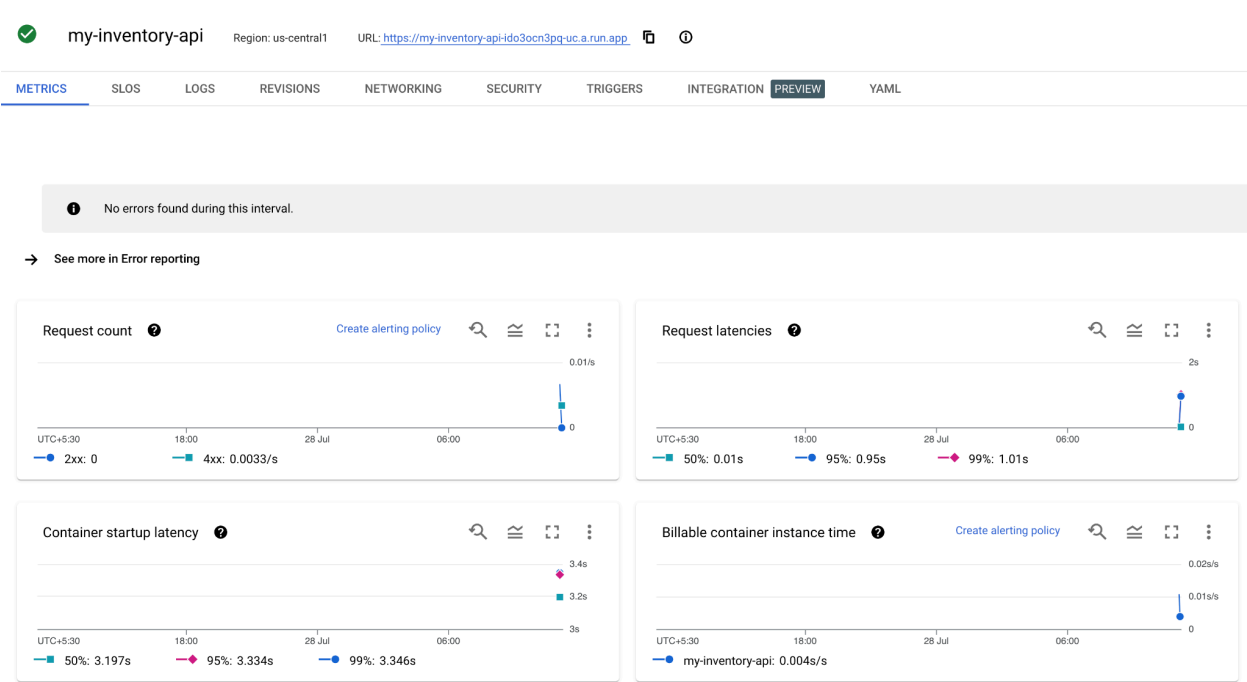
應與我們在先前章節中提供的規格相同，並附上 API 要求和回應範例。

從 Cloud Run 取得服務詳細資料

我們已將 API 服務部署至無伺服器運算環境 Cloud Run。我們隨時可以透過 Google Cloud 控制台前往 Cloud Run 服務。在主選單中，前往 Cloud Run。畫面上會顯示您在 Cloud Run 中執行的服務清單。您應該會看到剛部署的服務。視您選取的名稱而定，畫面應會顯示類似下列的內容：



按一下服務名稱即可查看詳細資料。詳細資料範例如下：



請注意網址，這就是服務網址，您可以在瀏覽器中輸入這個網址，存取我們剛部署的 Inventory API。您可以查看指標和其他詳細資料。

讓我們立即開始使用 Google Cloud 作業套件。

4. 設定資訊主頁

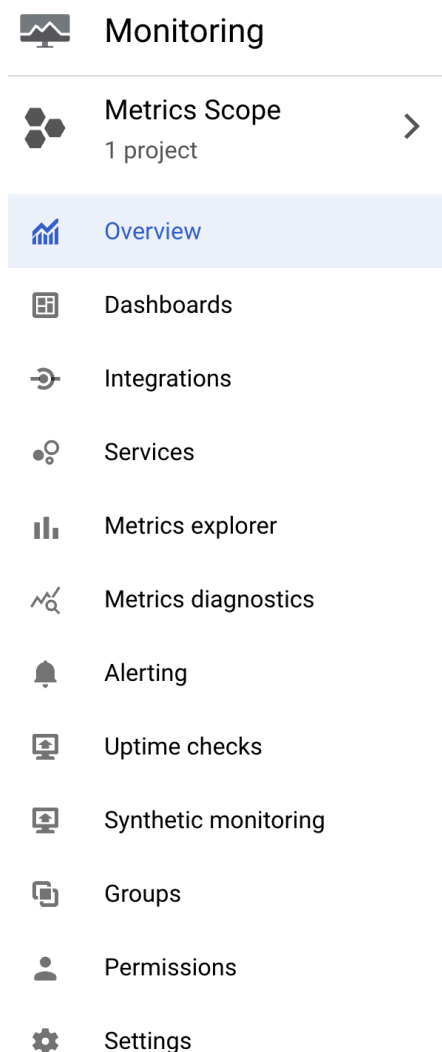
Cloud Monitoring 提供的一項便利功能，就是 Google Cloud 中多項資源的隨附 (OOTB) 資訊主頁。因此，使用標準指標設定資訊主頁的初始程序快速又方便。

接著來看看如何為剛部署至 Cloud Run 的 API 服務執行這項操作。

「服務」專屬資訊主頁

我們已將 API 服務部署至 Cloud Run，現在來看看如何設定資訊主頁，以便將各種指標 (包括服務延遲時間) 視覺化。

首先，請前往控制台的「Monitoring」→「Overview」，如下所示：



「總覽」頁面會顯示您在 Monitoring 中設定的多項內容，例如資訊主頁、快訊、運作時間檢查等。

ACTIVE ISSUES ▾

Alerts
0
[View alerts](#)

Services with SLO out of budget
0
[View services](#)

Failed uptime checks
0
[View checks](#)

VMs with ops agent
0 of 1
No legacy agents. [View VMs](#)

Dashboards

Get visibility into your Google Cloud resources and services.

Infrastructure
Preconfigured resource dashboards

VM Instances

GKE

BigQuery

Cloud Storage

Disks

→ View all resource dashboards

Favourites
Recently viewed favourites

My Inventory API Dashboard

Inventory API Latency Dashboard

→ View your favourite dashboards

+ CREATE DASHBOARD

What's new

DevOps Award winner Ford on how it grew DevOps throughout the organization
19 hours ago

DevOps Award winner METRO.digital on being a "DevOps Dreamer"
2 days ago

DevOps Awards winner Priceline on leveraging a loosely coupled architecture
3 days ago

DevOps Awards winner Vodafone on "unlocking the secrets of DevOps"
3 days ago

Cloud Deploy gets deploy parameters, new console creation flows, and reduced pricing
3 days ago

→ Read more articles

📖 Explore release notes

Incidents ⓘ

CREATE POLICY SHOW CLOSED INCIDENTS ^



View the records for when your alert policies are triggered and be aware of problems in your cloud applications. [Learn more](#)

Uptime checks ⓘ

CREATE UPTIME CHECK ^

Display Name ↑

● [Inventory API Uptime Check](#)

⋮

現在，請點選側邊主選單中的「資訊主頁」。系統會顯示以下畫面：

Dashboards overview

+ CREATE DASHBOARD

DASHBOARD LIST

SAMPLE LIBRARY

Categories	All Dashboards	LABELS
Filter by category	Filter Filter Dashboards	
All10	☐ ↓ Name	Type ⓘ
Recently viewed0	☆ Autoscaler Monitoring	Google Cloud Platform
Favourites0	☆ BigQuery	Google Cloud Platform
Custom0	☆ Cloud Storage	Google Cloud Platform
GCP10	☆ Disks	Google Cloud Platform
Integration0	☆ Firewalls	Google Cloud Platform
Other0	☆ GCE VM Instance Monitoring	Google Cloud Platform
Labelled	☆ GCE VM Lifecycle Events Monitoring	Google Cloud Platform
	☆ Infrastructure summary	Google Cloud Platform
	☆ Pub/Sub	Google Cloud Platform
	☆ VM Instances	Google Cloud Platform

按一下「樣本資料庫」。畫面會顯示 Google Cloud 中可用的 Out-Of-The-Box (OOTB) 資訊主頁清單，涵蓋多個資源。具體來說，請向下捲動清單，然後選取「Google Cloud Run」，如下所示。

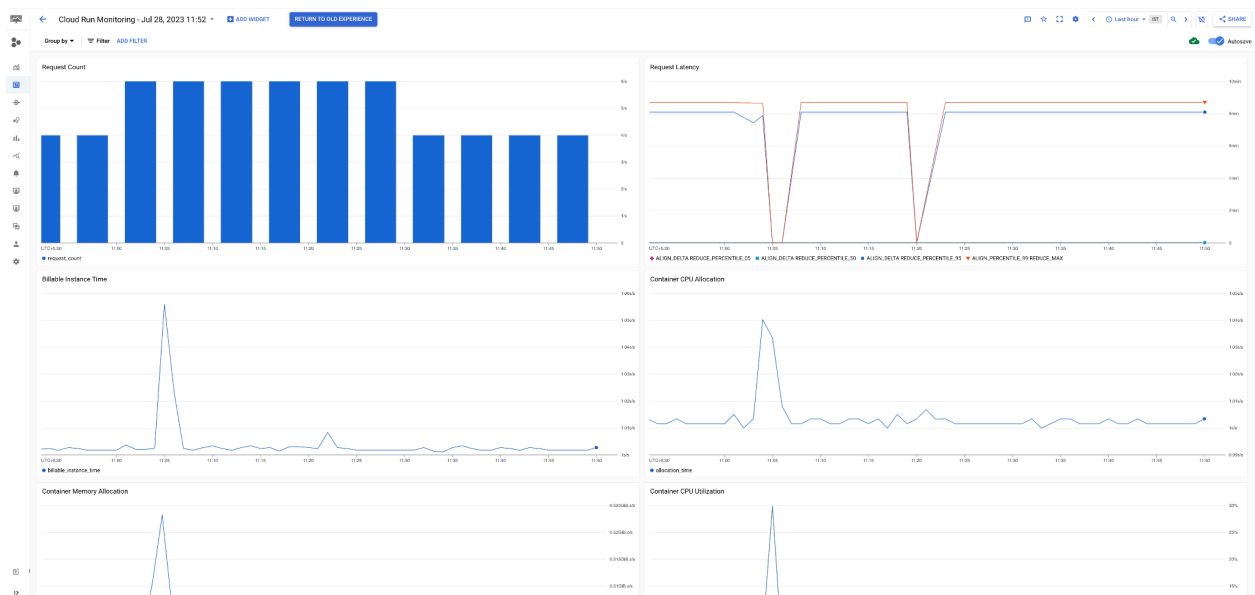
Categories

Filter by category

Cloud Composer Monitoring	1
Cloud SQL	3
Cloud Spanner	1
Consul	1
CouchDB	2
Couchbase	1
Dataflow	1
Elasticsearch	4
Filestore	1
Flink	4
Google Cloud Functions	1
Google Cloud Run	1
Google Compute Engine	3

畫面會顯示 Google Cloud Run 適用的標準資訊主頁清單。我們已在 Cloud Run 上部署服務，因此對這項功能感興趣。

您會看到一個 Cloud Run 監控資訊主頁。按一下「預覽」連結，即可查看 Cloud Run 監控服務可用的標準圖表 (指標) 清單。只要按一下「IMPORT SAMPLE DASHBOARD」(匯入範例資訊主頁)，即可將所有這些圖表匯入自訂資訊主頁。系統會顯示資訊主頁畫面，並預先填入名稱，如下所示：



如要返回，請按一下資訊主頁名稱左側的**向左箭頭**，位於左上角。系統會顯示資訊主頁清單，您應該會看到剛建立的新資訊主頁。

按一下該資訊主頁連結，即可監控多項可用的指標。這些指標包括延遲時間、要求計數、容器指標等。

您也可以選取星號圖示，將任何資訊主頁標示為我的最愛，如下所示：

All Dashboards		LABELS
Filter Filter Dashboards		
☐	↓	Name
☐		Cloud Run Monitoring - Jul 28, 2023 11:52

這樣一來，資訊主頁就會新增至 Monitoring 的「總覽」畫面，方便您前往常用資訊主頁。



Monitoring



Metrics Scope
1 project

>



Overview



Favourites

Recently viewed favourites



Cloud Run Monitoring - Jul 28, 2023 11:52



View your favourite dashboards

太棒了！您剛才新增了自訂資訊主頁，用來監控 Cloud Run 服務。做得好！

5. 運作時間檢查

在本節中，我們將為已部署的 API 服務設定正常運作時間檢查。公開運作時間檢查可從全球多個位置，對公開網址或 Google Cloud 資源發出要求，確認資源是否會回應。

在本例中，資源是我們部署至 Cloud Run 的 API 服務。這個網址是 API 服務公開的特定端點，用來指出服務的健康狀態。

在 API 服務程式碼範例中，我們公開了 `/healthy` 端點，會傳回「All Izz Well」字串值。因此，我們只需要定義運作時間檢查，檢查 `https://<SERVICE_URL>/healthy` 是否傳回「All Izz Well」字串。

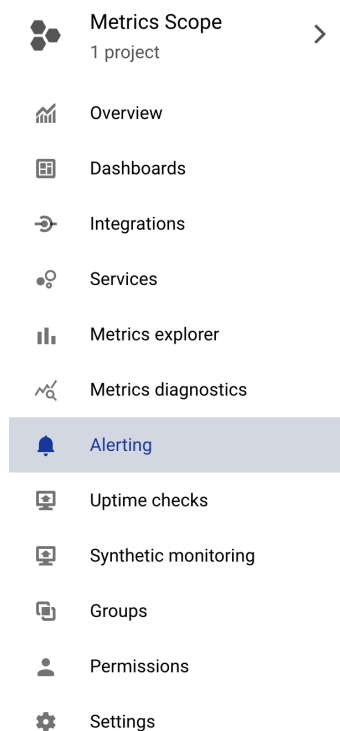
建立通知管道

建立運作時間檢查前，請務必先設定通知管道。通知管道是一種媒介，當任何受監控資源發生事件/問題時，系統會透過該管道發出警示。通知管道的例子是電子郵件，如果發生快訊等情況，您會收到電子郵件。

目前我們要設定電子郵件通知管道，並使用電子郵件地址進行設定，這樣一來，系統發出任何快訊時，我們就會收到通知。

如要建立通知管道，請按照下列步驟操作：

前往 Google Cloud 控制台主選單中的「Monitoring」→「Alerting」，如下所示：



系統會顯示包含快訊、政策等資訊的頁面。目前畫面頂端會顯示「編輯通知管道」連結。按一下該按鈕。



系統會顯示各種通知管道的清單，如下所示：

← Notification channels

This page lists the supported notification channel types and explains how to configure them. You must configure most notification channels before you use them in alerting policies. [Learn more](#)

You are opting in to sending your Google Cloud Alerting data to your notification channel. The data sent to channel recipients may contain sensitive information. Please review your regulatory practices before creating the notification channel.

Mobile Devices (via [Cloud Mobile App](#))

Monitoring now supports both user-scoped and device-scoped Cloud Console Mobile notification channels

[LEARN MORE](#) [DISMISS](#)

No mobile devices configured

PagerDuty Services

No PagerDuty services configured

[ADD NEW](#)

PagerDuty Sync BETA

No PagerDuty Sync channels configured

[ADD NEW](#)

Slack

No Slack channels configured

[ADD NEW](#)

Webhooks

No webhook channels configured

[ADD NEW](#)

Email

No emails configured

[ADD NEW](#)

SMS

No SMS channels configured

[ADD NEW](#)

Cloud Pub/Sub

No Cloud Pub/Sub channels configured

[ADD NEW](#)

找到「電子郵件」部分，然後點按該列的「新增」。系統會顯示電子郵件設定詳細資料，如下所示：

Create Email Channel

Email addresses can be set to receive notifications from your alerting when a new incident is created.

Email Address *

romin.k.irani@gmail.com

Display Name *

Google Cloud Monitoring Alert Email

CANCEL

SAVE

輸入電子郵件地址和顯示名稱，如下所示。按一下「儲存」。

這樣就完成電子郵件通知管道的建立作業。現在開始設定運作時間檢查。

建立運作時間檢查

在 Google Cloud 控制台的主選單中，前往「Monitoring」→「Uptime checks」。頂端會顯示「建立正常運作時間檢查」連結。按一下該按鈕。

Uptime checks

+ CREATE UPTIME CHECK

系統會顯示一系列步驟，引導您完成運作時間檢查的設定。

第一步是設定目標詳細資料，也就是我們部署的 Cloud Run 服務相關資訊。填寫完畢的表單如下所示：

[←](#) Create Uptime Check

1 Target

2 Response Validation (optional)

3 Alert & notification (optional)

4 Review

CREATE CANCEL

Select the resource to be monitored.

Protocol
HTTPS

Resource type
Cloud Run Service

Cloud Run Service*
gcp-experiments-349209/us-central1/my-inventory-api

Path
/healthy

Check Frequency
1 minute

✓ MORE TARGET OPTIONS

CONTINUE

您可以選取下列不同值：

- 通訊協定：HTTPS
- 資源類型：選取「Cloud Run 服務」。請注意，這項服務支援其他資源，您也可以對這些資源設定正常運作時間檢查。
- Cloud Run 服務：選取「my-inventory-api」或 Cloud Run 服務的特定名稱。
- 路徑為 **/healthy**，因為我們傳回的字串是「**All Izz Well**」，而我們想檢查這個字串。

按一下「繼續」前往下一個步驟。下一步是「回應驗證」步驟，如下所示：

← Create Uptime Check

✓ Target

2 Response Validation
(optional)

3 Alert & notification
(optional)

4 Review

CREATE

CANCEL

Specify data and how that data is to be compared to the actual response data.

Response Timeout * 10 seconds ?

☒ Content matching is enabled

Response Content Match Type
Contains ?

Response Content *
All Izz Well ?

☒ Log check failures ?

Acceptable HTTP response code ?

☒ Response Code Classes ?

☐ Response Codes ?

☐ Allow any Response Code ?

☐ 1XX

☒ 2XX

☐ 3XX

☐ 4XX

☐ 5XX

CONTINUE

您可以看到我們正在啟用「內容比對」檢查，然後設定 `/healthy` 端點傳回的回應為「All Izz Well」。按一下「繼續」，前往下一個步驟，設定快訊和通知管道 (如果運作時間檢查失敗，系統會透過該管道發出快訊)。

← Create Uptime Check

✓ Target

✓ Response Validation
(optional)

3 Alert & notification
(optional)

4 Review

CREATE

CANCEL

Define Uptime Check Alert Condition.

☒ Create an alert

Name *
Inventory API Uptime Check failure ?

Duration
1 minute ?

Notifications

When the uptime check fails for the selected duration, you will be notified via these channels.

[Learn more](#)

Notification channels
Google Cloud Project Alert

CONTINUE

在這個步驟中，請為快訊命名。我選擇的名稱是「Inventory API Uptime Check failure」，但您可以選擇自己的名稱。請務必從先前設定的清單中選取正確的通知管道。

按一下「檢查」，即可在最後一個步驟中檢查我們設定的運作時間檢查。

在最後一個步驟中，為運作時間檢查命名 (例如「Inventory API Uptime Check」)，然後測試檢查設定是否正確。按一下「測試」按鈕即可。

← Create Uptime Check

✓ Target

✓ Response Validation (optional)

✓ Alert & notification (optional)

4 Review

CREATE

CANCEL

Enter a name for the uptime check.

Title *

Inventory API Uptime Check

User labels ?

Key

Value (optional)

+ ADD USER LABEL

^ HIDE USER LABELS

Test uptime check (optional)

We recommend that you test your uptime check before creating.

✓ Responded with '200 (OK)' in 40 ms.

TEST

請繼續完成程序 (按一下左側的「建立」按鈕)。Google Cloud 會指示在不同區域設定的正常運作時間檢查探測器 Ping 網址，並收集這些回應。幾分鐘後，請前往「Monitoring」→「Uptime checks」部分，理想情況下，您應該會看到所有綠色信號，表示可從不同探測器連上網址。

Display Name ↑	Asia Pacific	Europe	North America	South America	Policies
Inventory API Uptime Check	✓	✓	✓	✓	1

如果任何探測器在一段時間內 (可設定) 失敗，您會在設定的電子郵件管道收到警報通知。

「設定運作時間檢查」部分到此結束。做得好！

步驟 6 · 約 15 分鐘

6. Metrics Explorer

Cloud Monitoring 會公開多項 Google Cloud 產品的數千個標準指標。您可以調查、查詢、轉換為圖表、新增至資訊主頁、發出快訊等。

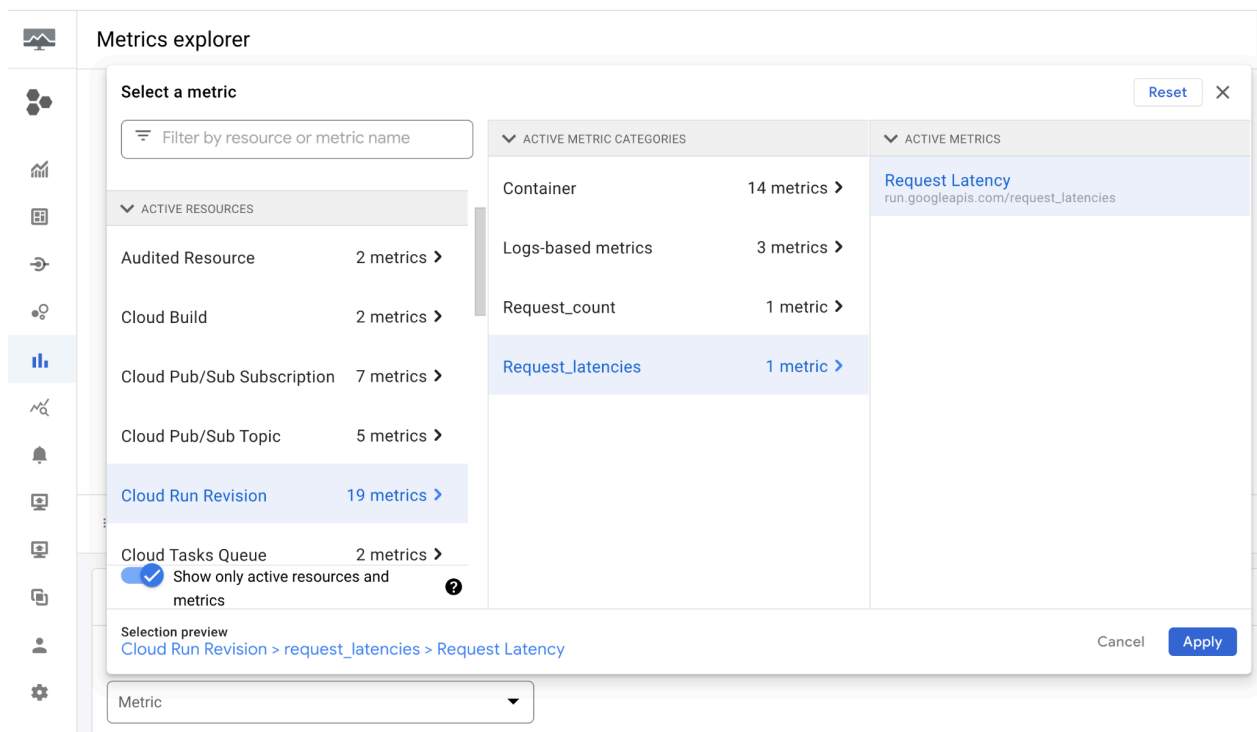
本節的目標是：

1. 瞭解如何查看各種指標，然後我們會調查 API 服務的特定指標(延遲時間)。
2. 將該指標轉換為圖表和自訂資訊主頁，以便隨時以視覺化方式呈現指標。

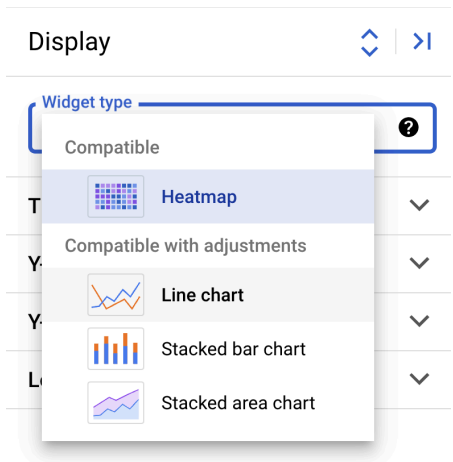
探索 Inventory API 服務的延遲時間指標

前往 Google Cloud 控制台主選單的「Monitoring」→「Metrics Explorer」。系統會將你導向 Metrics Explorer 畫面。點按「選取指標」。您現在可以瀏覽多個產生指標的有效資源。

由於我們處理的是 Cloud Run 服務，請依序點選「Cloud Run Revision」(Cloud Run 修訂版本)、「Request Latency」(要求延遲) 類別和特定指標，如下所示：



按一下「套用」。圖表會顯示要求延遲時間。如要將小工具類型變更為折線圖，請使用右側的「顯示設定」，如下所示：



系統會顯示延遲圖表，如下所示：



建立圖表和自訂資訊主頁

讓我們繼續儲存這張圖表。按一下「Save Chart」(儲存圖表)，然後使用詳細資料，如下所示：

Save Chart

Chart Title *

Inventory API Service Latency

Dashboard *

New Dashboard ▼

Dashboard Name *

Latency Dashboard

CANCEL

SAVE

請注意，我們是建立新資訊主頁，而不是將其儲存至現有資訊主頁。按一下「儲存」按鈕。新建立的資訊主頁會新增至資訊主頁清單，如下所示：

All Dashboards

LABELS

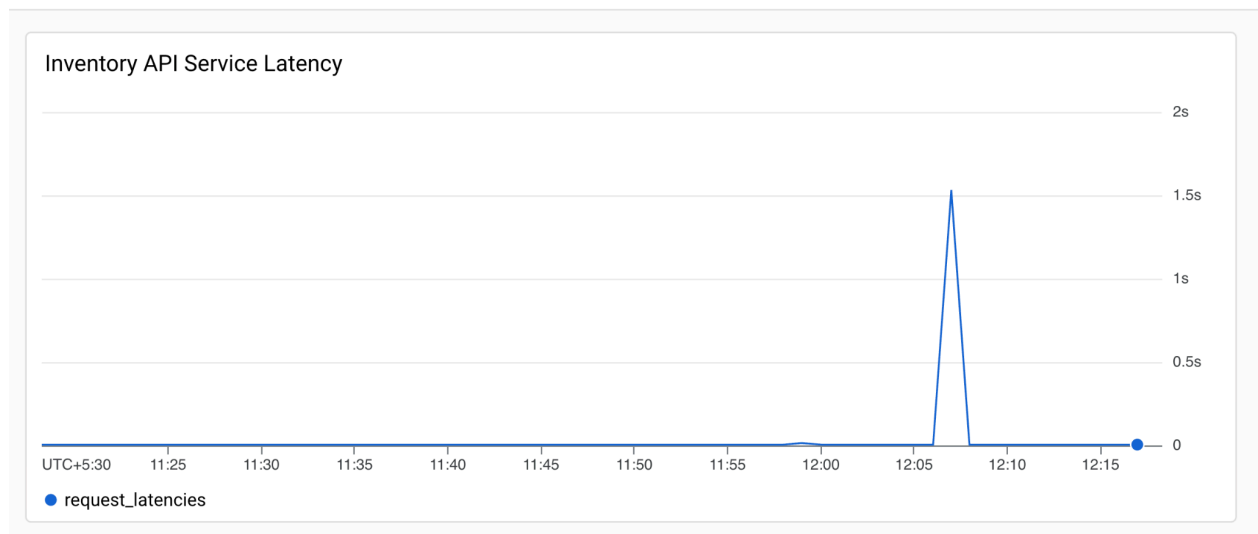
Filter Filter Dashboards

☐	↓	Name
☐	★	Cloud Run Monitoring - Jul 28, 2023 11:52
☐	★	Latency Dashboard

按一下我們建立的特定資訊主頁，即可查看詳細資料。

← Latency Dashboard ▾ [+ ADD WIDGET](#) [RETURN TO OLD EXPERIENCE](#)

Group by ▾ | Filter [ADD FILTER](#)



至此，我們已完成透過 Metrics Explorer 探索各種指標，以及如何建立自訂資訊主頁的章節。

步驟 7 · 約 15 分鐘

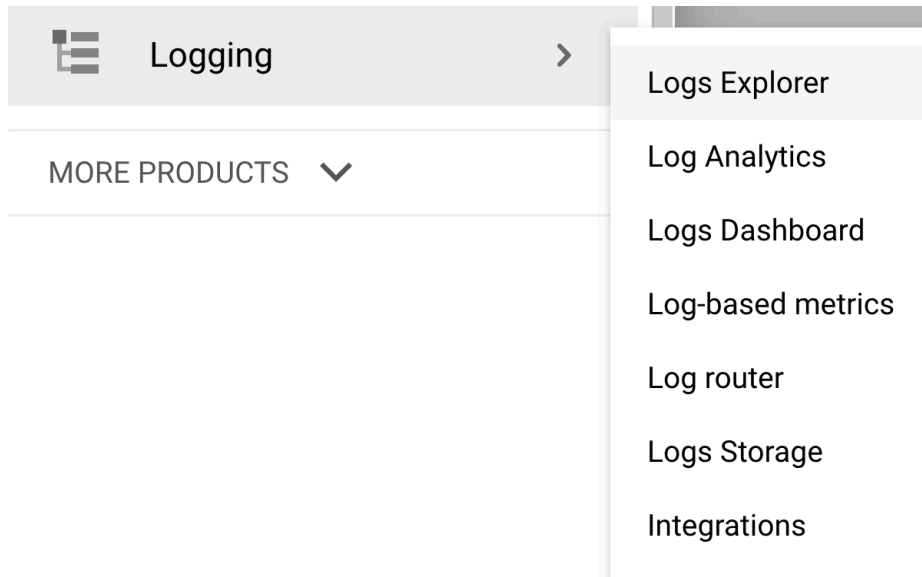
7. Cloud Logging

在本節中，我們將探索 Cloud Logging。Cloud Logging 隨附 Logs Explorer 介面，可協助您瀏覽及深入瞭解各種 Google 服務和自有應用程式產生的記錄。

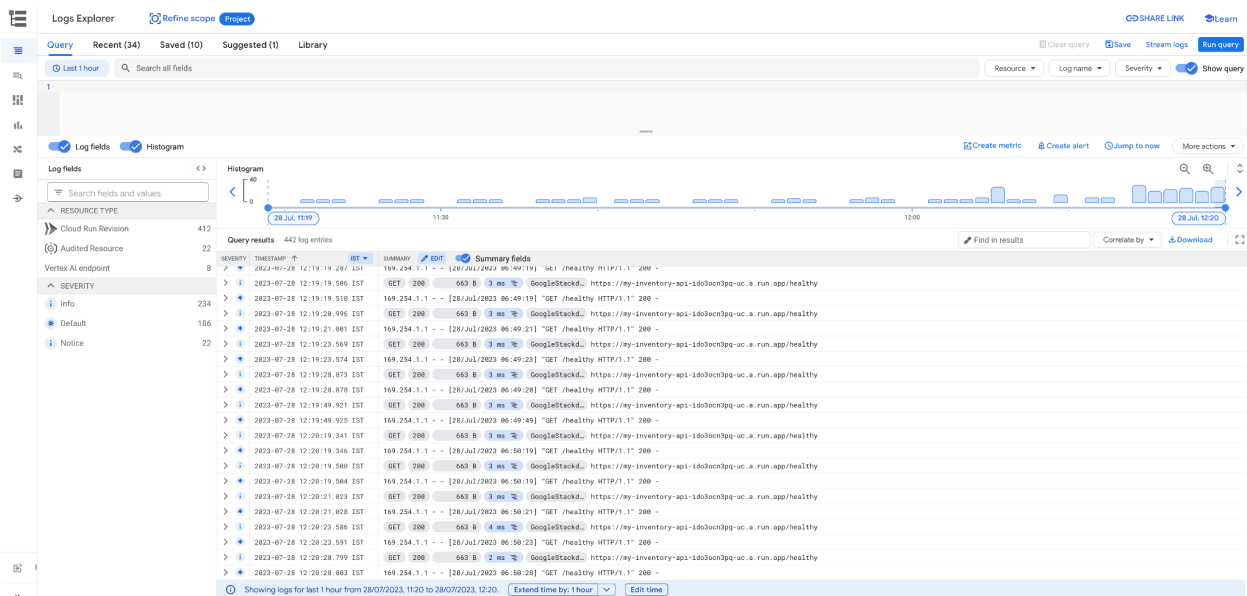
在本節中，我們將瞭解記錄瀏覽器，並模擬幾則記錄訊息，然後透過「以記錄為基礎的指標」功能搜尋這些訊息，並轉換為指標。

記錄檔探索工具

如要前往記錄檔探索工具，請在 Google Cloud 主控台中依序選取「Logging」→「Logs Explorer」，如下所示：



系統會顯示記錄介面，您可以在其中選取/取消選取各種資源 (專案、Google Cloud 資源、服務名稱等)，以及記錄層級，視需要篩選記錄訊息。



上圖顯示 Cloud Run 修訂版本 (即我們部署的 Cloud Run 服務) 的記錄清單。您會看到多個正常運作時間檢查要求，這些要求會連線至我們設定的 `/healthy` 端點。

搜尋警告

提供非 I-1、I-2 和 I-3 的產品 ID，模擬對商品目錄服務發出的幾個無效要求。舉例來說，錯誤的要求如下：

`https://<SERVICE_URL>/inventory/I-999`

現在，當查詢中提供不正確的產品 ID 時，我們會搜尋 API 產生的所有警告。

在查詢方塊中，插入下列查詢參數：

`resource.type="cloud_run_revision"`

`textPayload =~ "Received inventory request for incorrect productid"`

如下所示：

Query

Recent (35)

Saved (10)

Suggested (1)

Library

Last 1 hour

Search all fields

1

resource.type="cloud_run_revision"

2

textPayload =~ "Received inventory request for incorrect productid"

3

按一下「執行查詢」。系統隨即顯示所有要求，以及有這個問題的要求。

Query results 16 log entries

SEVERITY	TIMESTAMP ↑	IST ▾	SUMMARY	EDIT	Summary fields
Showing logs for last 1 hour from 28/07/2023, 11:24 to 28/07/2023, 12:24. Extend time by: 1 hour ▾ Edit time					
> *	2023-07-28 12:22:54.349 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-100		
> *	2023-07-28 12:23:09.950 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:13.469 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:16.374 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:17.017 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:20.288 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:20.998 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		
> *	2023-07-28 12:23:21.412 IST		Received inventory request for incorrect productid:I-999		

記錄指標

讓我們建立自訂記錄指標，追蹤這些錯誤。我們想瞭解是否有大量呼叫使用錯誤的產品 ID。

如要將上述內容轉換為錯誤指標，請按一下記錄檔探索工具中的「建立指標」按鈕。

Create metric

Create alert

Jump to now

More actions ▾

系統會顯示表單，供您建立指標定義。選擇「計數器指標」，然後輸入指標名稱 (`inventory_lookup_errors`) 和說明的詳細資料 (如下所示)，然後按一下「建立指標」。

←

Create logs metric

Configure the settings below to define and create a logs-based metric.

Metric type

☒ Counter

Counts the number of log entries matching a given filter

[Learn more](#)

☐ Distribution

Collects numeric data from log entries matching a given filter

[Learn more](#)

Details

Log metric name *

inventory_lookup_errors

Description

This metric counts the number of requests that had incorrect product IDs

Enter a description for this metric (optional)

Units

The units of measurement that apply to this metric (for example, bytes or seconds). For counter metrics, leave this blank or insert the digit '1'. For distribution metrics, you can optionally enter units, such as 's', 'ms', etc. [Learn more](#)

Filter selection

PREVIEW LOGS

Define your logs-based metric

Build filter *

Press Alt+F1 for accessibility options.

1 resource.type="cloud_run_revision"

2 textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid"

Labels

Labels allow logs-based metrics to contain multiple time series[Learn more](#)

+ ADD LABEL

CREATE METRIC

CANCEL

這會建立計數器指標，您應該會看到如下所示的訊息：

✓

Your log metric was created successfully. Data should be available soon.

DISMISS

從主選單前往「記錄」→「記錄指標」，您應該會在「使用者定義的指標」清單中看到我們定義的自訂指標，如下所示：

Operations Logging

Logs Explorer

Log Analytics

Logs Dashboard

Log-based metrics

Log router

Logs Storage

Integrations

Log-based metrics

About log-based metrics

Log-based metrics count the log entries that match a given filter. Project-scoped, log-based metrics only apply to logs generated in this project, and bucket-scoped, log-based metrics only apply to logs exported to buckets in this project.

User-defined metrics

CREATE METRIC

DELETE

Filter

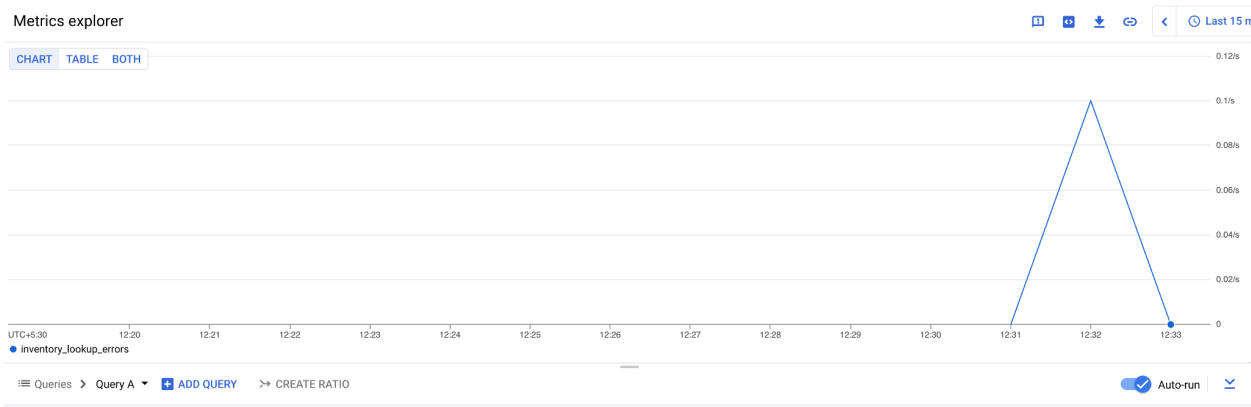
Filter user-defined metrics

☐	Enabled	Name	Type	Description
☒	✓	inventory_lookup_errors	Counter	This metric counts the number of requests that had incorrect Product IDs

在項目結尾，你會看到三個直向點，點選即可查看可對這個自訂指標執行的作業。清單應與下方顯示的清單類似。按一下「在 Metrics Explorer 中查看」選項。

- View metric details
- Edit metric
- Disable metric
- Delete metric
- View logs for metric
- View in Metrics Explorer
- Create alert from metric

這應該會帶我們前往上一節介紹的 Metrics Explorer，只是現在系統會預先填入資料。



按一下「儲存圖表」。請使用下列「儲存圖表」選項的值：

Save Chart

Chart Title *

Inventory Search Errors

Dashboard *

New Dashboard

Dashboard Name *

Inventory Search Dashboard

CANCEL

SAVE

這樣就會建立新的資訊主頁，您可以在其中查看商品目錄搜尋錯誤，並在資訊主頁清單中找到該頁面。

DASHBOARD LIST			SAMPLE LIBRARY		
Categories			Favourites Dashboards		
Filter by category			Filter Dashboards		
	All	13	☐	↓	Name
	Recently viewed	2	☐	★	Cloud Run Monitoring - Jul 28, 2023 11:52
★	Favourites	3	☐	★	Inventory Search Dashboard
	Custom	3	☐	★	Latency Dashboard
	GCP	10			
	Integration	0			
	Other	0			

太棒了！您已從記錄檔建立自訂指標，並將其轉換為圖表，顯示在自訂資訊主頁中。這有助於我們追蹤使用錯誤產品 ID 的通話次數。

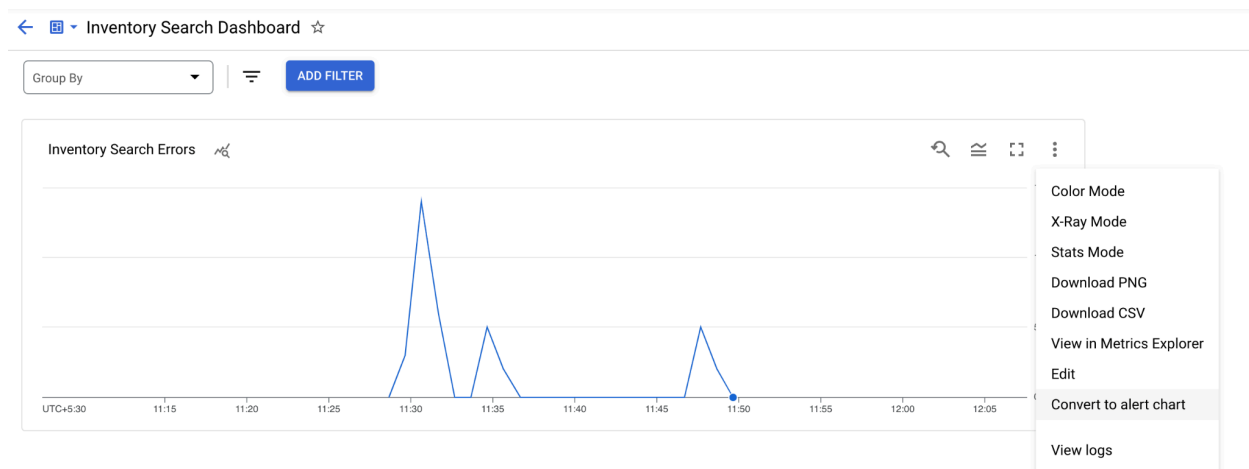
步驟 8 · 約 15 分鐘

8. 警告政策

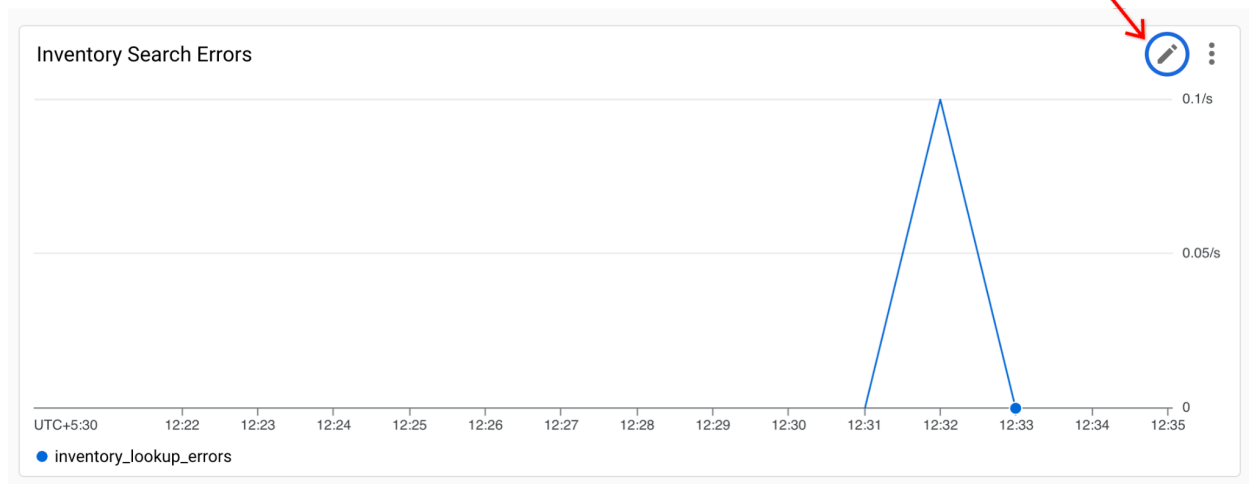
在本節中，我們將使用建立的自訂指標，監控資料是否達到門檻 (即錯誤數量是否超過特定門檻)，並在達到門檻時發出快訊。也就是說，我們要設定快訊政策。

建立快訊政策

讓我們前往「廣告空間搜尋資訊主頁」。系統會顯示我們建立的圖表，其中會註記「Inventory Lookup Errors」(目錄查詢錯誤)，如下所示：



系統會顯示目前的指標資料。首先，請編輯指標，如下所示 (按一下「編輯」按鈕)：



系統會顯示指標詳細資料。我們要把圖表從顯示錯誤率轉換為顯示總和，也就是錯誤數。要變更的欄位如下所示：

A

 logging/user/inventory_lookup_errors

Metric ?

Metric

Cloud Run Revision - logging/user/inventory_lookup_err

No transform applied

Filters ?

+ ADD FILTER

Group by ?

Labels

None

using

Grouping function

Sum

Sort and limit ?

+ ADD SORT AND LIMIT

Datapoint alignment ?

Alignment function

Sum

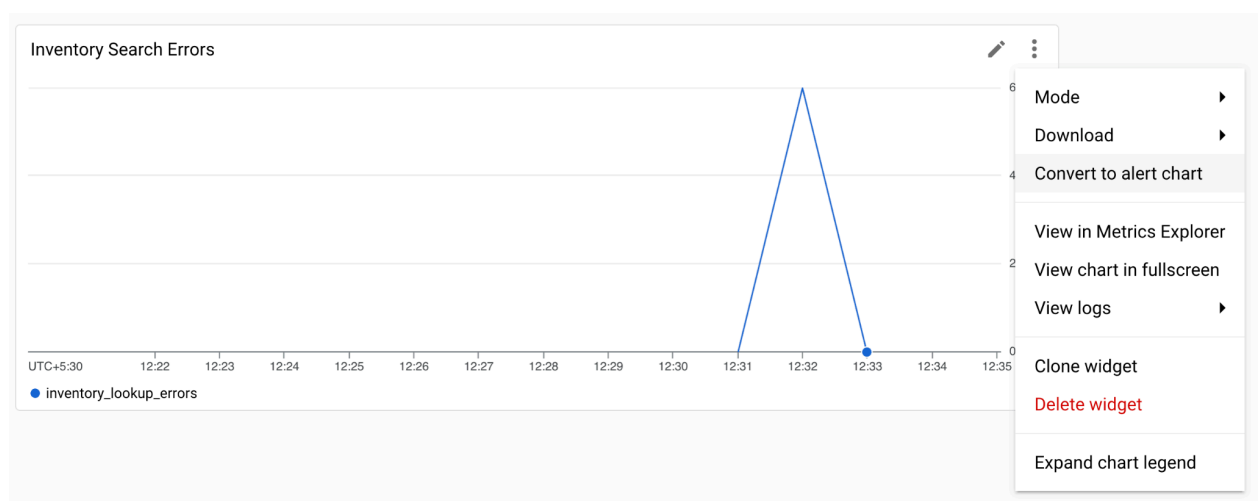
over

Min. alignment period

1m

按一下右上角的「套用」，系統會返回「指標」畫面，但這次您可以看到比對期間的錯誤總數與錯誤率。

我們要建立快訊政策，在錯誤數量超過門檻時通知我們。按一下圖表右上角的 3 點圖示，然後從選項清單中按一下「轉換為快訊圖表」，如上圖所示。



您應該會看到如下畫面：

Create alerting policy+ ADD ALERT CONDITIONDELETE ALERT CONDITIONSQLVIEW CODEX

ALERT CONDITIONS

Inventory Search Errors

Configure trigger

ALERT DETAILS

Notifications and name

Review alert

Select a metric

CLOUD RUN REVISION - LOGGING/USER/INVENTORY_LOOKUP_ERRORS

Add filters

Selections made on the chart do not affect the alert policy [Learn more](#)

ADD A FILTER

Transform data

Within each time series

Rolling window *

1 min

Adjust the length of time that a signal is calculated for. Example: Mean of CPU utilisation for five minutes is above 80%

Rolling window function *

sum

Function applied to the rolling window

Across time series

Time series aggregation

sum

Time series group by

Add secondary data transformation

NEXT

Cloud Run Revision - logging/user/inventory_lookup_errors

UTC+5:30 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40

Filter

Enter property name or value

Metric

↑

Value

inventory_lookup_errors

0

CREATE POLICY

PROVIDE FEEDBACK

CANCEL

點選「下一步」，系統會顯示可設定的門檻值。我們在這裡採用的樣本門檻為 **5**，但您可以視需要選擇。

ALERT CONDITIONS

Inventory Search Errors

Configure trigger

ALERT DETAILS

Notifications and name

Review alert

Configure alert trigger

Condition Types

Threshold

Condition triggers if a time series rises above or falls below a value for a specific duration window

Metric absence

Condition triggers if any time series in the metric has no data for a specific duration window

Forecast

PREVIEW

Condition triggers if any timeseries in the metric is projected to cross the threshold in the near future.

Alert trigger

Any time series violations

Threshold position

Above threshold

Threshold value

5

Advanced Options

Condition name *

Inventory Search Errors

NEXT

Cloud Run Revision - logging/user/inventory_lookup_errors

UTC+5:30 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40

Filter

Enter property name or value

Metric

↑

Value

inventory_lookup_errors

0

按一下「下一步」，開啟「通知」表單

ALERT CONDITIONS

✓ Inventory Search Errors ^

✓ Configure trigger

ALERT DETAILS

• Notifications and name

• Review alert

Configure notifications Recommended

☒ Use notification channel

Notification channels

Google Cloud Project Alert



We recommend that you create multiple notification channels for redundancy purposes. Google has no control of many of the delivery systems after we have passed the notification to that system. Additionally, a single Google service supports Cloud Console Mobile App, PagerDuty, Webhooks, and Slack. If you use one of these notification channels, then use email, SMS, or Pub/Sub as the redundant channel.

[LEARN MORE](#)

☐ Notify on incident closure

Incident autoclose duration *

7 days

If data is absent, select a duration after which the incident will be automatically closed.

Policy user labels Recommended

Policy user labels allow you to add your own labels to alert policies for organization. The labels are included in the notification and incident details. It is recommended to use this for managing the [severity level](#) of the alert.

+ ADD LABEL

Documentation Optional

Enter any documentation you would like included with the notification. You can use markdown, [variables](#), and channel-specific controls. Markdown formatting may not apply to all notification channels.

Text field



Name the alert policy

Alert policy name *

Inventory Search Errors

NEXT

我們已選取先前建立的電子郵件管道做為通知管道。您可以填寫其他詳細資料，例如說明文件（這類文件會隨系統發出的快訊提供）。按一下「下一步」即可查看摘要並完成程序。

Create alerting policy + ADD ALERT CONDITION DELETE ALERT CONDITION MQL VIEW CODE X

ALERT CONDITIONS

Inventory Search Errors

Configure trigger

ALERT DETAILS

Notifications and name

Review alert

Cloud Run Revision - logging/user/inventory_lookup_errors

Condition type	Triggers when	Threshold position	Threshold value	Retest window
Threshold	Any time series cross threshold	Above threshold	5	No retest

Filter Enter property name or value

Metric	Value
inventory_lookup_errors	0

Alert Policy Name

Inventory Search Errors

Notification channels

Notify on incident open only.
Incidents with absent data will auto close after 7 days.

Channel type	Channel name
Email	Google Cloud Project Alert

Documentation

建立這項警告政策後，系統會將其列入警告政策清單，如下所示。如要查看快訊政策清單，請前往「Monitoring」→「Alerting」。掃描頁面中的「政策」部分，查看目前已設定的政策清單。

Policies

Display Name	Type
Inventory API Uptime Check failure	Metrics
Inventory Search Errors	Metrics

→ See all policies

太棒了！您已設定自訂快訊政策，在查詢 Inventory API 時，如果錯誤率提高，系統就會通知您。

9. Service Monitoring (選用)

在本節中，我們將根據網站可靠性工程 (SRE) 原則，為服務設定 SLI/SLO。您會發現 Cloud Monitoring 可自動探索您在 Cloud Run 中部署的服務，並自動計算可用性、延遲時間等重要 SLI，以及錯誤預算，讓您更輕鬆地掌握服務狀態。

接下來，我們要為 API 服務設定延遲時間 SLO。

為 Inventory Service 設定延遲時間 SLO

在 Cloud 控制台的主選單中，依序點選「Monitoring」→「Services」。系統會顯示已設定服務監控的服務清單。

目前我們沒有任何已設定服務水準指標/服務等級目標監控的服務，因此清單是空白的。按一下頂端的「定義服務」連結，先定義 / 識別服務。

Services overview

+ DEFINE SERVICE

SEND FEEDBACK

Display name *

my-inventory-api

```
{
  "displayName": "my-inventory-api",
  "cloudRun": {
    "serviceName": "my-inventory-api",
    "location": "us-central1"
  }
}
```

SUBMIT

CLOSE

您看到的顯示名稱可能不同，取決於將服務部署至 Cloud Run 時的選擇。點選「提交」按鈕。系統隨即顯示下圖畫面：

✓ Service my-inventory-api successfully defined!

Service details

Name	Unique ID	Type
my-inventory-api	zhh6GzamQ1mWQK46j4RnLw	Cloud Run

Labels

project_id: 415458962931 location: us-central1 service: my-inventory-api

```
{
  "name": "projects/415458962931/services/zhh6GzamQ1mWQK46j4RnLw",
  "displayName": "my-inventory-api",
  "cloudRun": {
    "serviceName": "my-inventory-api",
    "location": "us-central1"
  },
  "basicService": {
    "serviceType": "CLOUD_RUN",
    "serviceLabels": {
      "location": "us-central1",
      "service_name": "my-inventory-api"
    }
  }
}
```



What to do next

Create a service level objective (SLO)

Once you have defined a service, you can set up one or more service level objectives (SLOs) for that service. The SLOs encapsulate your performance goals for the service, and help you track error budgets over time. [Learn more](#)

[CREATE SLO](#)

View your new service dashboard

Each defined service in your metrics scope has its own dashboard for monitoring SLOs for that service. The dashboard gives you observability into SLO performance alongside relevant metrics and logs. [Learn more](#)

[VIEW DASHBOARD](#)

CLOSE

您可以點選「建立 SLO」。現在您可以從系統自動計算的 SLI 中選取。

**1 Set your service-level indicator (SLI)**

Choose the aspect of service health for which you want to set a performance goal

2 Define SLI details

Specify more details for the metric that you've chosen

3 Set your service-level objective (SLO)

Set targets for how well your service should perform

4 Review and save

Review details and name your SLO

Set your SLI

First, choose the aspect of service health for which you want to set a performance goal. This is used to calculate the service level indicator, or SLI, because it indicates how your service is performing for your users.

Service details

NAME	TYPE	LABELS
my-inventory-api	Cloud Run	project_id: 415458962931 location: us-central1 service: my-inventory-api

Choose a metric☐ Availability

Measures how available your service was to users. You'll get a metric related to how many requests were successful within a time period that you define.

☒ Latency

Measures how quickly your service responded to users. You'll get a metric related to how many responses were faster than a threshold that you define.

☐ Other (advanced)

Configure your own metrics to measure the performance of your service.

Request-based or windows-based?

The method of evaluation that you choose will affect how compliance is measured

☒ Request-based

Counts individual events. This lets you know how well your service performed over the entire compliance period, no matter how the load was distributed.

☐ Windows-based (advanced)

Counts 'good minutes' versus 'bad minutes' according to criteria that you define. This lets you measure performance in terms of time, regardless of how load is distributed.

[CONTINUE](#)[CANCEL](#)

我們選擇「延遲 SLI」做為起點。按一下「繼續」。接著會看到畫面，顯示這項服務目前的效能和一般延遲時間。

**✓ Set your service-level indicator (SLI)**

Choose the aspect of service health for which you want to set a performance goal

2 Define SLI details

Specify more details for the metric that you've chosen

3 Set your service-level objective (SLO)

Set targets for how well your service should perform

4 Review and save

Review details and name your SLO

Define SLI details

Set a latency threshold for your SLI.

Performance Metric

Metric type	Metric name	Description
Latency	run.googleapis.com/request_latencies	Percentage of responses faster than the threshold

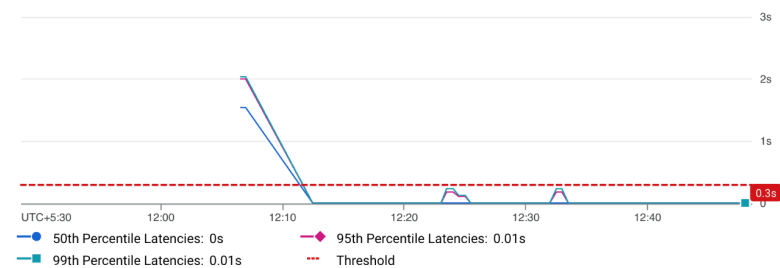
Performance metric

You can preview inputs in the chart below.

Latency threshold
300 ms

Preview

Based on current parameters, using historical data

[CONTINUE](#)[CANCEL](#)

我們輸入門檻值，也就是要達成的目標：300 毫秒。您可以視需要選擇其他值，但請注意，這會影響您相應定義的錯誤預算。按一下「繼續」。

現在請按照下圖設定服務水準目標 (目標和測量視窗):

1

Set your service-level indicator (SLI)

Choose the aspect of service health for which you want to set a performance goal

2

Define SLI details

Specify more details for the metric that you've chosen

3

Set your service-level objective (SLO)

Set targets for how well your service should perform

4

Review and save

Review details and name your SLO

Set your SLO

Define a time period for compliance and set a goal for 'good service'. This is called a service level objective (SLO).

Compliance period

Select the time period that you want to use for evaluating your SLO.

Period type

Rolling

Period length

7

Days

Performance goal

Set a goal for the ratio of 'good service' to 'demanded service' over the compliance period. You can refine this later as you learn about a system's behaviour. It's recommended to start with a loose goal that you tighten rather than an overly strict goal.

Goal *

90

%

Preview

Based on current parameters, using historical data

CONTINUE

CANCEL

也就是說，我們選取「滾動」類型的評估期，並評估 7 天的資料。同樣地，我們選擇 90% 的目標。也就是說，API 服務的 90% 要求應在 300 毫秒內完成，且這項指標應以 7 天為單位進行評估。

按一下「繼續」。這時會顯示摘要畫面，按一下「更新 SLO」按鈕即可確認。

✓ **Set your service-level indicator (SLI)**
Choose the aspect of service health for which you want to set a performance goal

✓ **Define SLI details**
Specify more details for the metric that you've chosen

✓ **Set your service-level objective (SLO)**
Set targets for how well your service should perform

4 Review and save
Review details and name your SLO

Review and save

SLO details

Display name
90% - Latency - Rolling 7 days

SLO JSON preview

Based on current parameters, this JSON can be used with the SLO API. [Learn more](#)

Copy JSON

```
1 {
2   "displayName": "90% - Latency - Rolling 7 days",
3   "goal": 0.9,
4   "rollingPeriod": "604800s",
5   "serviceLevelIndicator": {
6     "basicSli": {
7       "latency": {
8         "threshold": "0.3s"
9       }
10    }
11  }
12 }
```

CREATE SLO

CANCEL

系統會儲存服務等級目標定義，並自動計算錯誤預算。

Current status of 1 SLO Status calculated at 12:48 pm GMT+5

+ CREATE SLO

Status	Objective	Type	Alerts firing	Error budget
✓	90% - Latency - Rolling 7 days	Latency SLI	0/0	✓ 95.95%

你可以嘗試以下幾種做法：

- 透過多次呼叫練習使用 API，瞭解服務的效能，以及這對剩餘錯誤預算的影響。
- 修改原始碼，在某些呼叫中隨機導入一些額外延遲 (休眠)。這會導致多項呼叫的延遲時間變長，並對錯誤預算造成負面影響。

10. 恭喜

恭喜！您已成功將範例應用程式部署至 Google Cloud，並瞭解如何使用 Google Cloud 作業套件監控應用程式的健康狀態！

涵蓋內容

- 將服務部署至 Google Cloud Run。
- 設定 Google Cloud Run 服務的資訊主頁。
- 運作時間檢查。
- 設定自訂記錄指標，並根據該指標建立資訊主頁/圖表。
- 探索 Metrics Explorer 並設定資訊主頁/圖表。
- 設定快訊政策。
- 在 Google Cloud 中設定服務監控的服務水準指標/服務水準目標。

注意：如果您是使用自己的帳戶和 Google Cloud 專案執行 Codelab，系統可能會繼續對已分配的資源收取費用。因此，完成實驗室後，請刪除專案和資源。

後續步驟

歡迎參加這項 Cloud Skills Boost 任務，進一步瞭解 Google Cloud 作業套件。

- [Google Cloud Operations Suite](#)

其他資訊

- [Cloud Operations 產品首頁](#)
 - [Cloud Operations 說明文件](#)
-